建任前，任后和策略脚本

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/concept_operations_in_task_scripts.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□建任□前，任□后和策略脚本 1
示例脚本 2
任□脚本中的操作 4
□□操作的任□脚本中可用的□量 5
可用于□原操作的任□脚本中的□量 7
克隆操作的任□脚本中可用的□量 8
在自定□脚本中□理□出□ 9

□建任□前，任□后和策略脚本

使用 SnapManager 可以□□□理活□，后□理活□以及□□，□原和克隆操作的策略任□□建脚本。□必□将脚本放置在正□的安装目□中，才能□行 SnapManager 操作的□□理活□，后□理活□和策略任□。

- □□理和任□后脚本内容 *

所有脚本都必□包括以下内容：

- 特定操作（□□，描述和□行）
- （可□）□定□的□境□量
- 特定□□□理代□（返回代□（ RC ））

> □必□包含正□的□□□理代□才能□□脚本。

可以将任□前脚本用于多□用途，例如，在 SnapManager 操作□始之前清理磁□空□。例如，□□可以使用任□后脚本来估□ SnapManager 是否有足□的磁□空□来完成此操作。

- 策略任□脚本内容 *

□可以□行策略脚本，而无需□行□□，描述和□行等特定操作。□脚本包含□定□的□境□量（可□）和特定的□□□理代□。

策略脚本会在□行□□，□原和克隆操作之前□行。

- 支持的格式 *

□展名□ .cmd 的命令文件可用作□□理脚本和后□理脚本。

> 如果□□ shell 脚本文件，□ SnapManager 操作不会□□。要解决此□□，□必□在□件目□中提供命令文件，然后重新□行 SnapManager 操作。

- 脚本安装目□ *

脚本的安装目□会影□脚本的使用方式。□可以将脚本放置在目□中，并在□行□□，□原或克隆操作之前或之后□行此脚本。□必□将脚本放置在表中指定的目□中，并在指定□□，□原或克隆操作□以可□方式使用□脚本。

> 在使用脚本□行 SnapManager 操作之前，□必□□保 plugins 目□具有可□行□限。

活□	□□	□原	克隆
□□理	<default_installation_directory>\plugins\backup\create\pre	<default_installation_directory>\plugins\restore\create\pre	<default_installation_directory>\plugins\clone\create\pre

后□理	<default_installation_directory>\plugins\backup\create\post	<default_installation_directory>\plugins\restore\create\post	<default_installation_directory>\plugins\clone\create\post
基于策略	<default_installation_directory>\plugins\backup\create\policy	<default_installation_directory>\plugins\restore\create\policy	<default_installation_directory>\plugins\clone\create\policy

- 脚本位置示例 *

以下是安装目□路径中可用的□□和克隆操作的任□前和任□后脚本示例：

- <default_installation_directory>\plugins\examples\backup\create\pre
- <default_installation_directory>\plugins\examples\backup\create\post
- <default_installation_directory>\plugins\examples\clone\create\pre
- <default_installation_directory>\plugins\examples\clone\create\post
- 可以在脚本中更改的内容 *

如果要□建新脚本，□只能更改描述和□行操作。□个脚本都必□包含以下□量： context， timeout 和 parameter 。

□在脚本的描述功能中所述的□量必□在脚本□□声明。□可以在 parameter=（ ）中添加新参数□，然后使用 execute 函数中的参数。

示例脚本

下面是一个脚本示例，其中包含用□指定的返回代□，用于估算 SnapManager 主机中的空□：

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/Rcapstan_ganges/src/plugins/windows/examples/clone/cr
eate/policy/validate_sid.cmd#1 $
REM $Revision: #1 $ $Date: 2011/12/06 $
REM
REM

set /a EXIT=0

set name="Validate SID"
set description="Validate SID used on the target system"
set parameter=()

rem reserved system IDs
set INVALID_SIDS=("ADD" "ALL" "AND" "ANY" "ASC" "COM" "DBA" "END" "EPS"
"FOR" "GID" "IBM" "INT" "KEY" "LOG" "MON" "NIX" "NOT" "OFF" "OMS" "RAW"
"ROW" "SAP" "SET" "SGA" "SHG" "SID" "SQL" "SYS" "TMP" "UID" "USR" "VAR")
```

```
if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage:
    echo usage: %0 "{ -check | -describe | -execute }"
    set /a EXIT=99
    goto :exit

:check
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:describe
    echo SM_PI_NAME:%name%
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:execute
    set /a EXIT=0

    rem SM_TARGET_SID must be set
    if "%SM_TARGET_SID%" == "" (
        set /a EXIT=4
        echo SM_TARGET_SID not set
        goto :exit
    )

    rem exactly three alphanumeric characters, with starting with a letter
    echo %SM_TARGET_SID% | findstr "\<[a-zA-Z][a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9]\>"
>nul
    if %ERRORLEVEL% == 1 (
        set /a EXIT=4
        echo SID is defined as a 3 digit value starting with a letter.
[%SM_TARGET_SID%] is not valid.
        goto :exit
    )

    rem not a SAP reserved SID
    echo %INVALID_SIDS% | findstr /i \"%SM_TARGET_SID%\" >nul
    if %ERRORLEVEL% == 0 (
        set /a EXIT=4
        echo SID [%SM_TARGET_SID%] is reserved by SAP
        goto :exit
```

```
    )

    goto :exit



:exit
    echo Command complete.
    exit /b %EXIT%
```

任□脚本中的操作

□□建的任□前或任□后脚本必□遵循□用于 Oracle □件的□准 SnapManager □□。

任□前和任□后脚本必□包括以下操作：

- □□
- 描述
- □行

如果未在任□前或任□后脚本中指定其中任一操作，□此脚本将无效。

□任□前或任□后脚本□行 SMO plugin check 命令□，□些脚本返回的状□□示□□（因□返回的状□□不是零）。

操作	Description
□□	SnapManager 服□器□行 plugin.sh -check 命令，以□保系□□□件脚本具有□行□限。□□可以在□程系□上□□文件□限。

描述	SnapManager 服□器□行 plugin.sh -describe 命令以□取有□脚本的信息并与□□文件提供的元素匹配。□件脚本必□包含以下□□描述信息：
	
	• sm_pl_name ：脚本名称。□必□□此参数提供一个□。
	• sm_pl_description ：脚本用途的□□描述。□必□□此参数提供一个□。
	• sm_pl_context ：□□行脚本的□境，例如 root 或 oracle 。□必□□此参数提供一个□。
	• sm_pl_timeout ： SnapManager 等待脚本完成□理并□止□行的最□□□（以毫秒□□位）。□必□□此参数提供一个□。
	• sm_pl_parameter ：□件脚本□行□理所需的一个或多个自定□参数。□个参数都□列在一个新的□出行中，并包含参数的名称和□□描述。脚本完成□理后，□境□量将□脚本提供参数□。
	
	以下是后□ _ 活□脚本的示例□出。
	
	`plugin.sh - describe`
	
	`SM_PI_NAME:Followup_activities`
	`SM_PI_DESCRIPTION:this script contains follow-up activities to be executed after the clone create operation.`
	`SM_PI_CONTEXT:root`
	`SM_PI_TIMEOUT:60000`
	`SM_PI_PARAMETER:SCHEMAOWNER:Name of the database schema owner.`
	`Command complete.`

□行	SnapManager 服□器□行 plugin.sh -execute 命令□□脚本以□行脚本。

□□操作的任□脚本中可用的□量

SnapManager 以与正在□行的□□操作相□的□境□量的形式提供上下文信息。例如，□的脚本可以□索原始主机的名称，保留策略的名称以及□□的□□。

下表列出了可在脚本中使用的□境□量：

□量	Description	格式。

sm_operation_ID	指定当前操作的 ID	string
sm_profile_name	指定所用配置文件的名称	string
sm_SID	指定数据□的系□□□符	string
sm_host	指定数据□的主机名	string
sm_os_user	指定数据□的操作系□（ OS ）所有者	string
sm_os_Group	指定数据□的操作系□□	string
sm_backup_type	指定□□的□型（□机，脱机或自□）	string
sm_backup_label	指定□□的□□	string
sm_backup_ID	指定□□的 ID	string
sm_backup_retention	指定保留期限	string
sm_backup_profile	指定用于此□□的配置文件	string
sm_allow_database_shutdown	指定是要□□□是□□数据□如果需要，可以从命令行界面使用 -force □□。	boolean
sm_backup_scope	指定□□□□（完整或部分）	string
sm_target_filer_name	指定目□存□系□名称 * 注： * 如果使用多个存□系□，□存□系□名称必□用逗号分隔。	string
sm_target_volume_name	指定目□卷名称 * 注： * 目□卷名称必□以存□□□名称作□前□，例如 sm_target_filer_name/sm_target_volume_name 。	string
sm_host_file_system	指定主机文件系□	string
sm_snapshot_names	指定 Snapshot 列表 * 注： * Snapshot 副本的名称必□以存□系□名称和卷名称作□前□。Snapshot 副本的名称以逗号分隔。	string array

sm_archive_logs_directory	指定□□日志目□ * 注： * 如果□□日志位于多个目□中，□□些目□的名称以逗号分隔。	string array
sm_redo 日志目□	指定重做日志目□ * 注： * 如果重做日志位于多个目□中，□□些目□的名称以逗号分隔。	string array
sm_control_files_directory	指定控制文件目□ * 注： * 如果控制文件位于多个目□中，□□些目□的名称以逗号分隔。	string array
sm_data_files_directory	指定数据文件目□ * 注： * 如果数据文件位于多个目□中，□□些目□的名称以逗号分隔。	string array
用□定□的	指定用□定□的其他参数。用□定□的参数不可用于用作策略的□件。	用□定□的

可用于□原操作的任□脚本中的□量

SnapManager 以与正在□行的□原操作相□的□境□量的形式提供上下文信息。例如，□的脚本可以□索原始主机的名称以及所□原□□的□□。

下表列出了可在脚本中使用的□境□量：

□量	**Description**	格式。
sm_operation_ID	指定当前操作的 ID	string
sm_profile_name	指定所用配置文件的名称	string
sm_host	指定数据□的主机名	string
sm_os_user	指定数据□的操作系□（ OS ）所有者	string
sm_os_Group	指定数据□的操作系□□	string
sm_backup_type	指定□□的□型（□机，脱机或自□）	string
sm_backup_label	指定□□□□	string
sm_backup_ID	指定□□ ID	string

□量	Description	格式。
sm_backup_profile	指定用于□□的配置文件	string
sm_recovery_type	指定恢□配置信息	string
sm_volume_restore_mode	指定卷□原配置	string
sm_target_filer_name	指定目□存□系□名称 * 注： * 如果使用多个存□系□，□存□系□名称必□用逗号分隔。	string
sm_target_volume_name	指定目□卷名称 * 注： * 目□卷名称必□以存□□□名称作□前□，例如 sm_target_filer_name/sm_target_volume_name 。	string
sm_host_file_system	指定主机文件系□	string
sm_snapshot_names	指定 Snapshot 列表 * 注： * Snapshot 副本的名称必□以存□系□名称和卷名称作□前□。Snapshot 副本的名称以逗号分隔。	string array
sm_archive_logs_directory	指定□□日志目□ * 注： * 如果□□日志位于多个目□中，□□些目□的名称以逗号分隔。	string array
sm_redo 日志目□	指定重做日志目□ * 注： * 如果重做日志位于多个目□中，□□些目□的名称以逗号分隔。	string array
sm_control_files_directory	指定控制文件目□ * 注： * 如果控制文件位于多个目□中，□□些目□的名称以逗号分隔。	string array
sm_data_files_directory	指定数据文件目□ * 注： * 如果数据文件位于多个目□中，□□些目□的名称以逗号分隔。	string array

克隆操作的任□脚本中可用的□量

SnapManager 以与所□行的克隆操作相□的□境□量的形式提供上下文信息。例如，□的脚本可以□索原始主机的名称，克隆数据□的名称以及□□的□□。

下表列出了可在脚本中使用的□境□量：

□量	Description	格式。
sm_original_SID	原始数据□的 SID	string
sm_original_host	与原始数据□□□的主机名	string
sm_original_os_user	原始数据□的操作系□所有者	string
sm_original_os_Group	原始数据□的操作系□□	string
sm_target_SID	克隆数据□的 SID	string
sm_target_host	与克隆数据□□□的主机名	string
sm_target_os_user	克隆数据□的操作系□所有者	string
sm_target_os_Group	克隆数据□的操作系□□	string
sm_target_DB_port	目□数据□的端口	整型
sm_target_global_DB_name	目□数据□的全局数据□名称	string
sm_backup_label	用于克隆的□□的□□	string

在自定□脚本中□理□出□

SnapManager 会根据特定返回代□□理自定□脚本。例如，如果自定□脚本返回□ 0， 1，2 或 3， □ SnapManager 将□□□行克隆□程。返回代□□会影□ SnapManager □理和返回脚本□行的□准□出的方式。

返回代□	Description	□□□理此操作
0	脚本已成功完成。	是的。
1.	脚本已成功完成，并□示信息性消息。	是的。
2.	此脚本已完成，但包含警告	是的。
3.	脚本失□，但操作仍会□□。	是的。
4 或 >4	脚本失□，操作停止。	否

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.